



LOL . EX

LoL 경기는 언제 승부가 결정되는가?

인게임 시점별 경기 데이터 기반
승패 예측 및 핵심 승리요인 분석

ML 팀 프로젝트 · 포트폴리오

4인 팀 — 담당: 데이터 분석 · 모델링 · 검증 체계 · 웹 서비스 구현 (이제민)



1. 데이터 검증 및 분석 | 데이터 개요와 사전 검증

항목	값	경기에 영향을 미치는 요인
데이터 출처	Kaggle · LoL Diamond Ranked Games (10 min)	다이아는 상위 구간이라 실력 편차가 작다
규모	9,879행 × 40컬럼	한 행 = 경기 한 판 · gameId 와 정답(blueWins)을 뺀 지표 후보는 38개
결측 / 중복	0건 / 0건	채우거나 지울 것이 없었다 — 직접 확인
승패 비율	50.10 : 49.90	거의 반반
학습 / 시험	7,903 / 1,976	학습데이터와 시험데이터를 나누고 시험지 봉인

1. 데이터 검증 및 분석 | 데이터 분할

가장 중요한 규칙 — 분할 우선

◆ 왜 먼저인가 — 시험지를 먼저 떼어 놓지 않으면 정답이 새어 들어갑니다

나누기 전에 전체 데이터를 만지면 시험지 정보가 새어 듭니다(누수) — 점수만 좋아 보이고 실전은 못 맞힙니다

◆ 어떻게 나눴나 — 9,879판을 8 : 2 로, 학습 7,903판 / 시험 1,976판

20% = 운에 흔들리지 않는 크기 · 시드 고정 = 누가 돌려도 같은 분할 · 인덱스는 data/splits/ 저장

```
X_tr, X_te, y_tr, y_te = train_test_split(X, y, test_size=0.2, random_state=42, stratify=y)
```

test_size=0.2 → 시험 20% 봉인 · random_state=42 → 시드 고정 · stratify=y → 승패 비율 유지

◆ 시험지 1,976판은 여기서 봉인하고, 마지막 홀드아웃 평가까지 한 번도 열지 않습니다

그 사이 EDA 도, 피쳐 정리도, 모델 8종 비교도 전부 학습셋 7,903행만 보고 했습니다

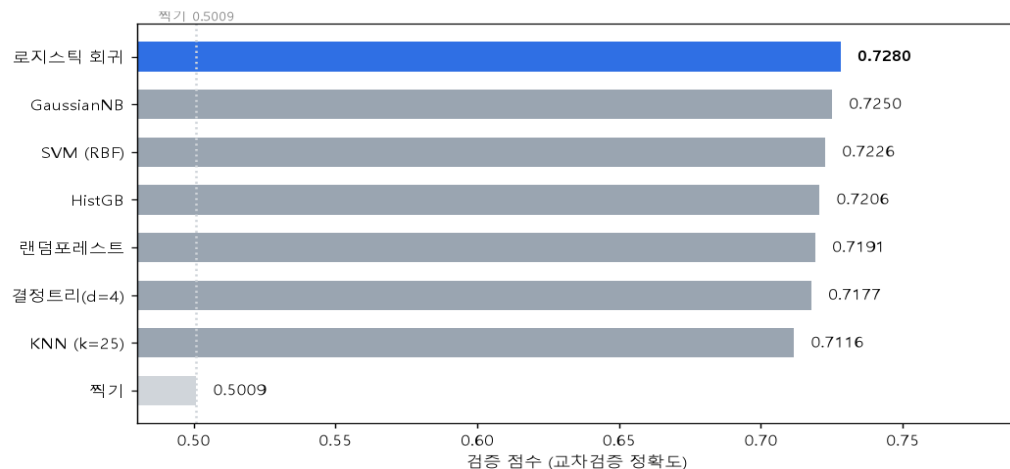
◆ 층화 (stratify) — 승패 비율을 학습 · 시험 양쪽에 똑같이 맞춥니다

한쪽만 승률이 치우치면 두 점수를 건줄 수 없다 — 학습 0.4991 / 시험 0.4990

◆ 교차검증도 층화 — 5조각 전부 승패 비율 유지

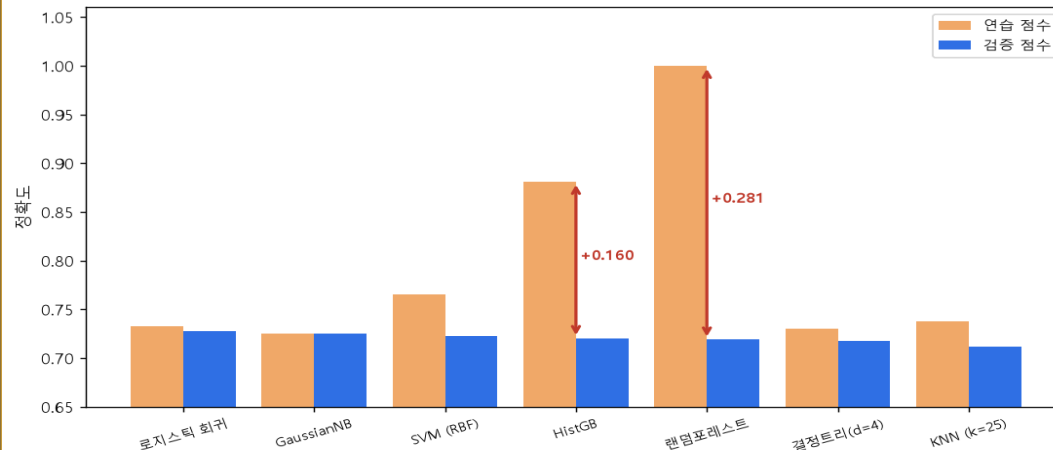
2. Phase 1 | 모델 8종 비교 — 동일한 조건으로

모델 8종 교차검증 정확도 비교 그래프



장면 1 — 점수로 줄 세우기

모델별 연습 · 검증 점수 비교 그래프



장면 2 — 배웠나, 외웠나

모델	교차검증 정확도	연습 - 검증 격차	판정
로지스틱 회귀	0.7280 ± 0.0163	+0.0047	채택
랜덤포레스트	0.7191 (연습 1.0000)	+0.2809	통째로 외움
GaussianNB	0.7250	+0.0006	2위
SVM (RBF)	0.7226	+0.0431	기준 초과
HistGB · 결정트리 · KNN	0.7116 ~ 0.7206	최대 +0.1604	탈락 / 하위
찍기 (기준선)	0.5009	—	비교 출발선

2. Phase 1 | 홀드아웃 평가

대표 정확도

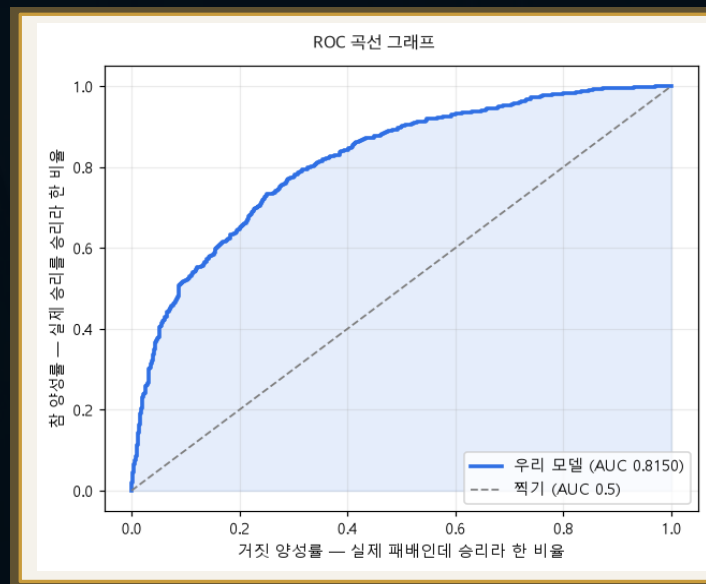
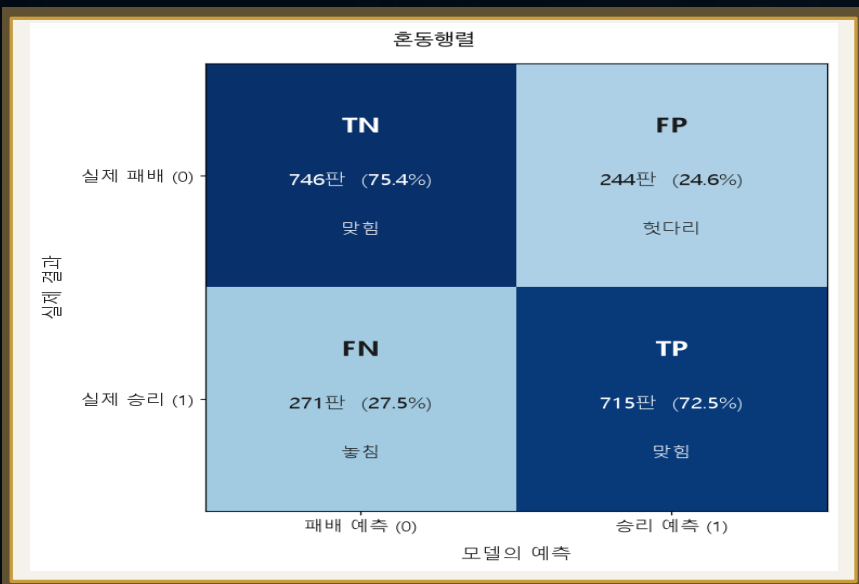
0.7366

찍기 대비 +23.8%p

AUC

0.8150

임계값과 무관한 순위 능력



틀리는 방향이
244 대 271 로 대칭입니다.

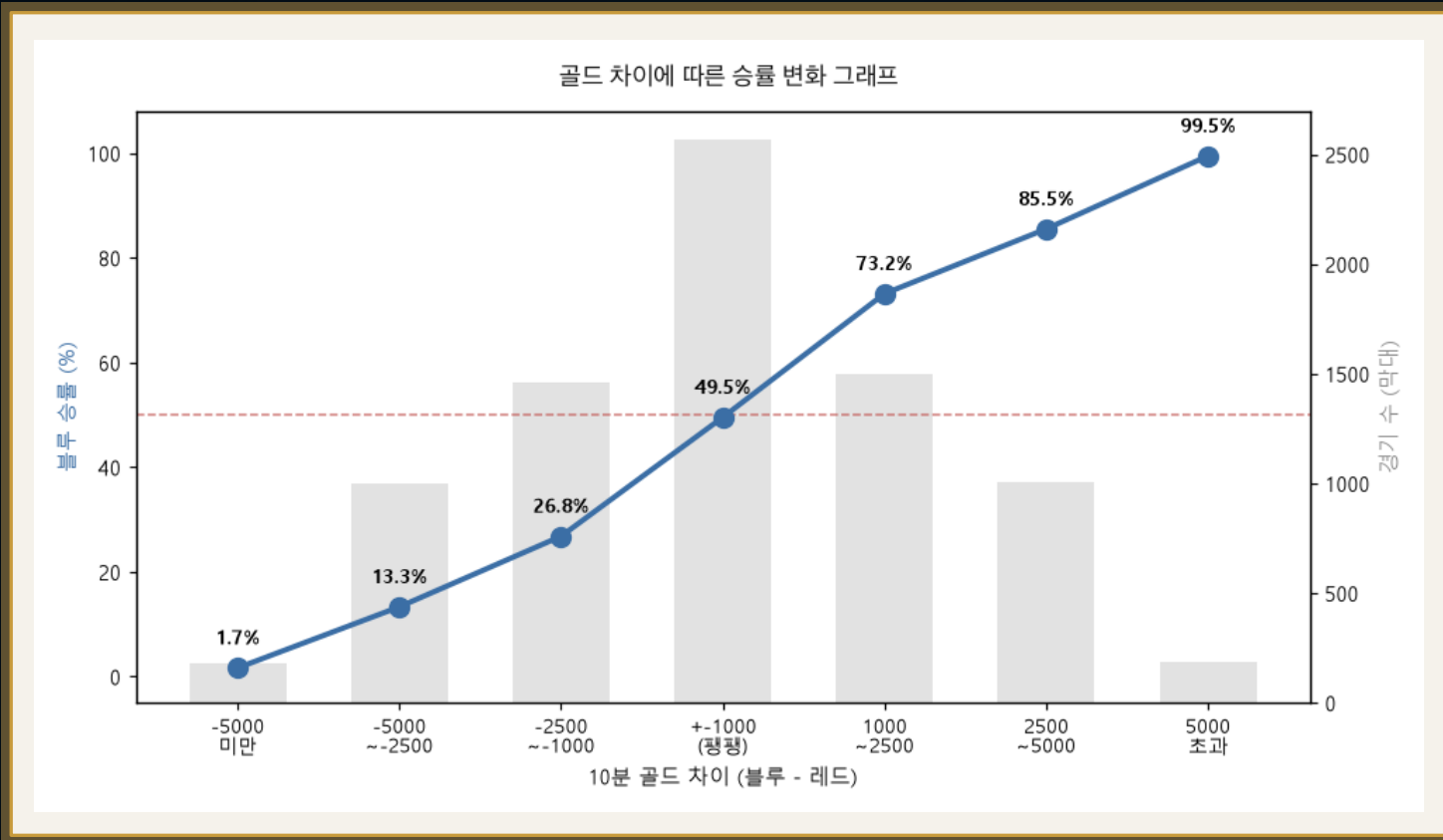
어느 팀도 편들지 않으므로
임계값 0.5 를
손볼 이유가 없었습니다.

AUC 0.8150
승리 경기에 더 높은 확률을
줄 가능성이 81.5%.

혼동행렬 — TN 746 · FP 244 / FN 271 · TP 715

ROC — 기준을 0~1 로 전부 바꿔가며

2. Phase 1 | 골드 격차별 승률 분석



◆ 승률이 S자로 매끄럽게 상승

5,000 이상 뒤진 경기는 1.7%만 이기고, 5,000 이상 앞선 경기는 99.5% 이깁니다 — 가설대로입니다

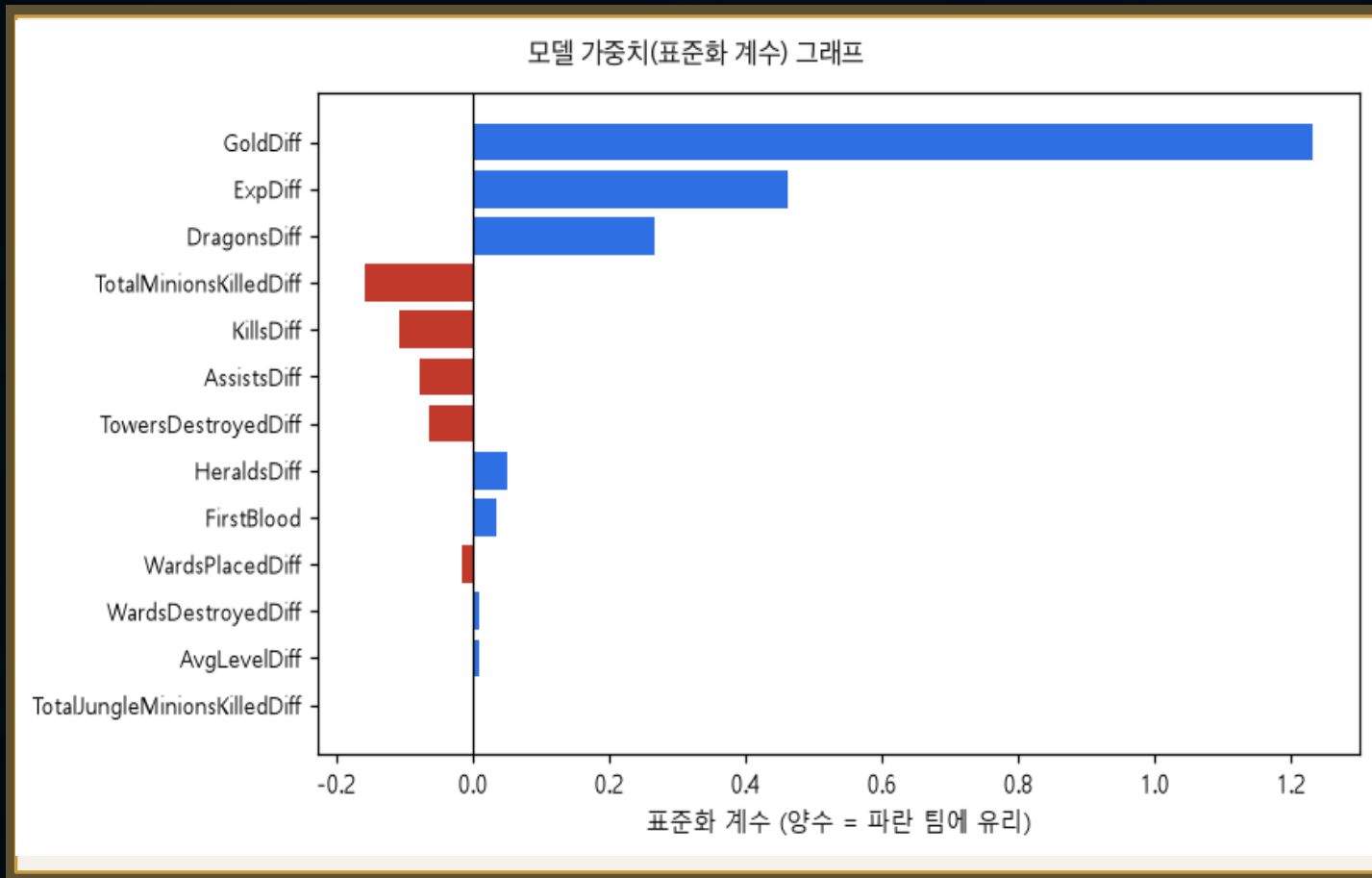
◆ 그런데 중요한 것은 가운데 구간

경기가 가장 많은 $\pm 1,000$ 구간이 전체의 33%인데 그 구간 승률은 49.5% — 사실상 동전 던지기

데이터가 가장 많이 몰린 곳에서
골드가 아무 말도 못 합니다.

뒤에 나올 "접전 정확도 0.615"가
이미 여기서 예고됩니다.

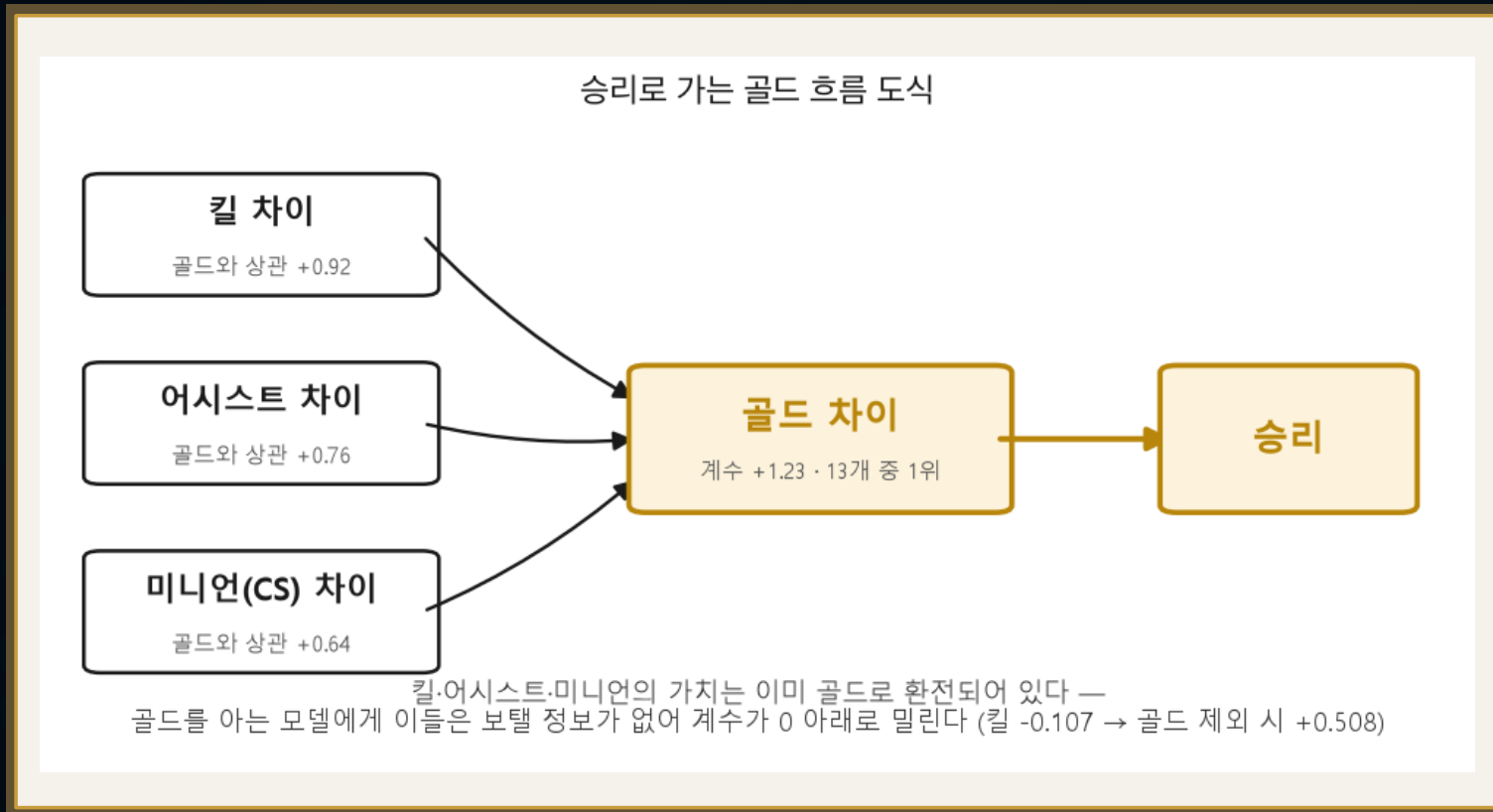
2. Phase 1 | 승리요인 분석 — 유의미 요인 3개



모델이 배운 가중치 13개 — 오른쪽(파랑)이면 블루에 유리

골드 지표의 압도적 우세
→ 페이지 2에서 해결해야 할 과제

2. Phase 1 | 킬 계수 음수의 원인 — 골드 흐름



◆ 킬만 따로 보면 승패를 잘 가름

효과크기 1.09 로 13개 중 3위 · 승패와의 상관 +0.48

◆ 그런데 골드를 아는 모델에게 킬은 새 정보가 아님

킬↔골드 상관 +0.92. 남은 몫의 부호가
음수(-0.107)로 나옵니다

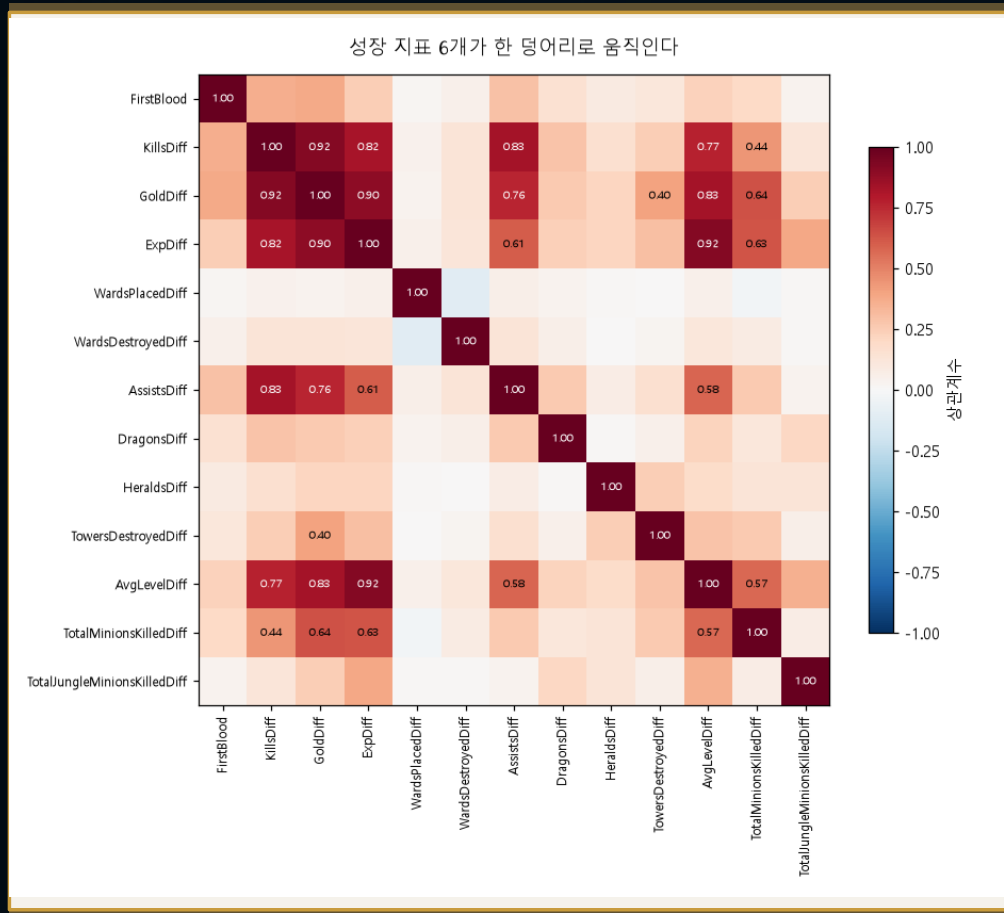
정확한 해석 —

"킬은 돈으로 환산됐을 때만
의미가 있다"

복기할 때도 "싸움을 이겼나"가 아니라
"그 싸움이 돈 격차로 이어졌나"를
봐야 합니다.

킬 · 미니언 · 타워 → 전부 골드로 흘러 들어갑니다

3. Phase 2 | 다중공선성 진단 — 중복의 중심



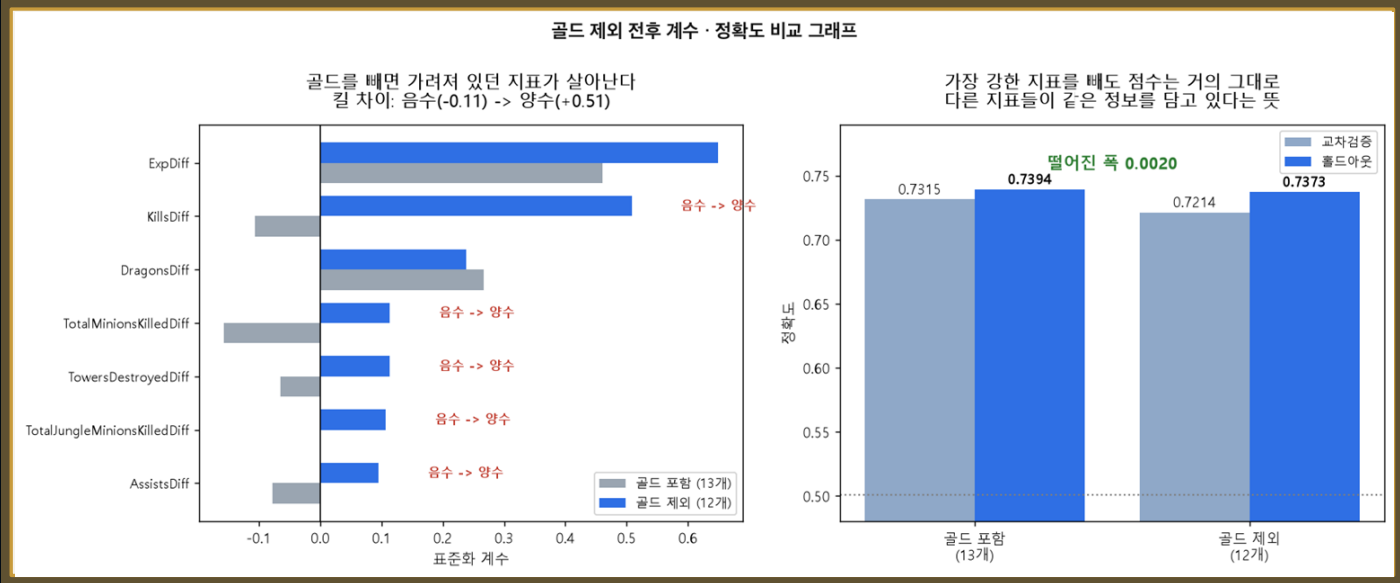
지표끼리 얼마나 겹치는가 — 진한 블록이 성장 지표 6개 (상관 0.9)

상관 0.7 이상 (8쌍 중 4)	상관
ExpDiff ↔ AvgLevelDiff	+0.920
KillsDiff ↔ GoldDiff	+0.918
GoldDiff ↔ ExpDiff	+0.896
GoldDiff ↔ AvgLevelDiff	+0.834

VIF > 10 = 중복 의심	VIF
GoldDiff	23.37
KillsDiff	14.07
ExpDiff	12.92

성장 지표끼리 상관 0.9 —한 몸처럼 움직입니다.
(골드·경험치·킬)
승패와 관련 있는 5개 (킬·어시·미니언·타워·정글 몹)의
가중치가 음수로 늘렸습니다.

3. Phase 2 | 골드 제외 재학습 — 계수 변화



지표	골드 포함	골드 제외
킬 차이	-0.107	+0.508
미니언 차이	-0.157	+0.114
어시스트 차이	-0.079	+0.096
타워 차이	-0.064	+0.114
정글 몹 차이	-0.000	+0.107
(참고) 경험치	+0.461	+0.650

왼쪽: 계수가 어떻게 바뀌었나 · 오른쪽: 그 대가로 점수를 얼마나 잃었나

- ◆ 킬이 승패와 무관했던 것이 아니라, 골드가 킬의 몫까지 흡수
정글 몹은 원래 -0.000(사실상 0)이었는데 +0.107 이 됐다
→ 골드에 가려진 지표 발견

음수로 눌러 있던 5개가
전부 양수로 올라왔습니다.

킬은 방향이 바뀌면서
크기도 5배가 됐습니다.

3. Phase 2 | 골드 제외의 대가 — 정확도 0.002 하락

구성	지표 수	교차검증	홀드아웃	1위 요인
전체 13개	13	0.7315	0.7394	GoldDiff +1.23
골드 제외	12	0.7214	0.7373	ExpDiff +0.65 · KillsDiff +0.51
골드 + 경험치 제외	11	0.7197	0.7328	KillsDiff +0.79
성장 지표 전부 제외	7	0.6409	0.6336	DragonsDiff +0.37

◆ 골드가 특별해서 1위였던 것이 아님

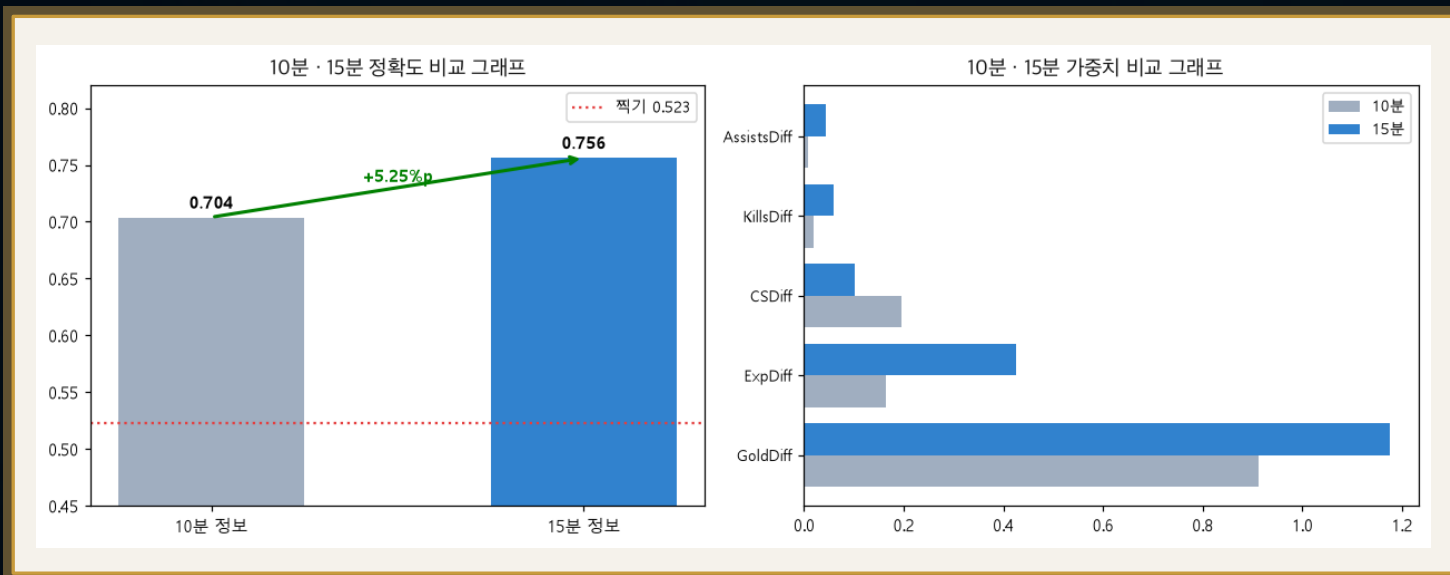
다른 지표들이 이미 같은 정보를 담고 있어서, 골드가 없어도 경험치와 킬이 그 자리를 대신 채웁니다

◆ 어디까지가 진짜 한계인지도 확인

성장 지표를 전부 빼면 0.6336 으로 확 떨어집니다 — 드래곤·전령·와드만으로는 안 됩니다

"10분 승패는 결국 성장 격차가 가르다"는 Phase 1의 결론이, 지표를 빼는 반대 방향에서도 확인됐습니다.

4. Phase 3 | 시점 비교 결과 — +5.25%p 더 정확



10분 정보 → 15분 정보

0.704 → 0.756

+5.25%p · 시드 10회 반복 +4.77 ± 0.89%p,
10/10 일관

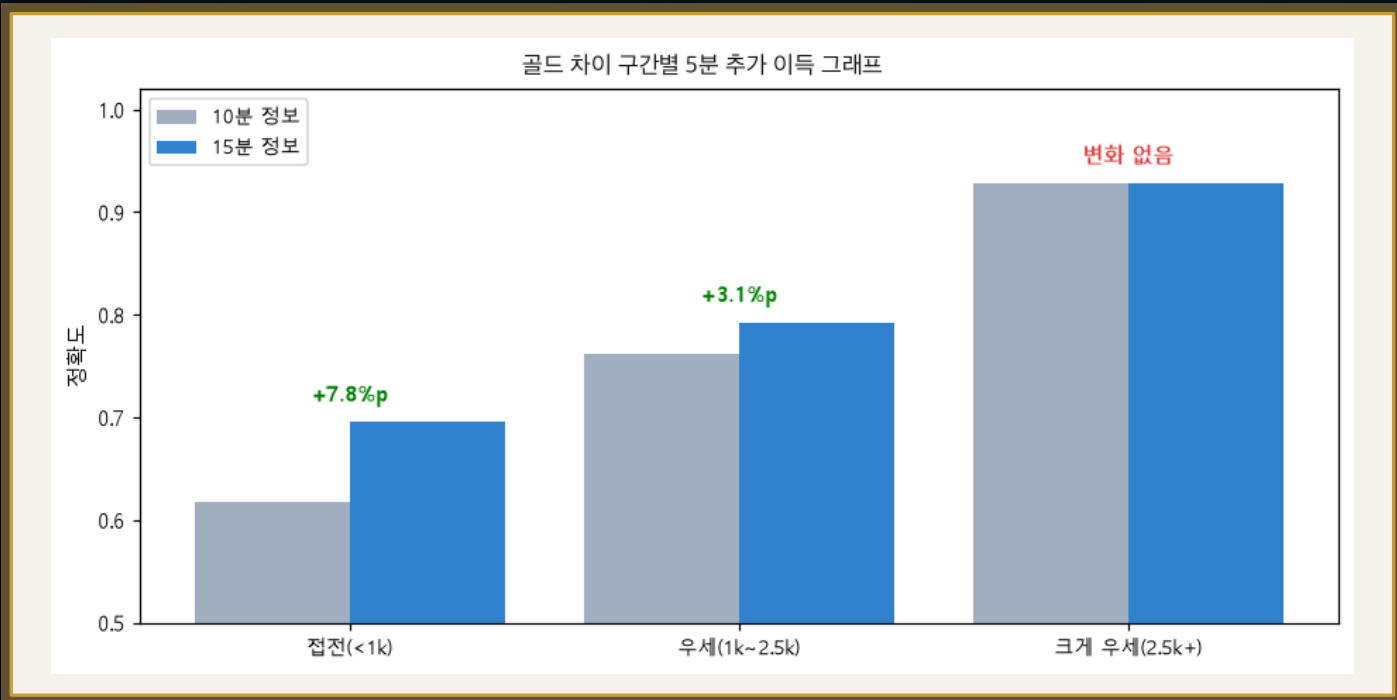
왼쪽: 점수가 얼마나 올랐나 (빨간 점선 = 찍기 0.523) · 오른쪽: 무엇이 중요해졌나

지표	10분	15분	변화
GoldDiff	0.913	1.175	+0.26
ExpDiff	0.165	0.425	+0.26
CSDiff	0.196	0.102	-0.09

골드·경험치의 격차는 커지고 CS 는 줄어듭니다.

10분 시점에서 보였던 경기 양상에서, 격차 자체가 승패를 말하는 단계로 넘어갑니다.

4. Phase 3 | 구간별 이득 분석 — 점전에 집중



10분 상황	비중	10분	15분	개선
팽팽함 (< 1,000)	52.1 %	0.617	0.696	+7.8%p
조금 앞섬	37.5 %	0.761	0.793	+3.1%p
많이 앞섬 (2,500+)	10.4 %	0.928	0.928	±0.0%p

이미 크게 벌어진 경기는
5분을 더 봐도 변화가 정확히 0

반면 팽팽한 경기는 +7.8%p

10분에 팽팽했던 경기의 59% 가
그 5분 사이에 한쪽으로 기울입니다.

10분에 어떤 상황이었는지 나누고, 5분을 더 봤을 때 얼마나 나아지는지

◆ "5분의 차이로, 결정짓지 못한 점전을 판가름 할 수 있음

4. Phase 3 | 종합 — 경기는 언제 결정되는가

경기의 약 10% 는 10분에 이미 사실상 결판나 있고,
절반쯤 되는 팽팽한 경기는 그 6할이 10~15분 사이에 갑니다.

이미 끝난 경기	약 10%	10분 골드차 2,500+ · 5분을 더 봐도 정확도 변화 $\pm 0.0\%p$
아직 안 갑니다 경기	약 52%	10분 골드차 1,000 미만 · 그중 59% 가 10~15분에 기웁니다
그 사이	약 38%	조금 앞선 경기 · 5분을 더 보면 $+3.1\%p$

"초반에 다 기운다"도 "끝까지 모른다"도 틀렸습니다 — 경기 성격에 따라 다릅니다.

5. 서비스 · 향후 방향 | 시연 화면에서 보여드릴 것

순서	무엇을 하나	화면에 뜨는 것
① 검색	소환사명#태그 를 넣는다 (예: Hide on bush#KR1)	최근 경기 목록 — 이긴 판과 진 판이 함께
② 판정	경기 한 판을 펼친다	우세승 · 역전패 · 역전승 · 열세패 + 10분 시점 승률
③ 근거	「이 판정을 믿어도 되나」를 연다	그 구간의 적중률 · 그 판의 승리요인 순위
④ 코칭	「그래서 뭘 했어야 했나」를 연다	"CS 20개를 더 먹었다면 43%가 53%" 식

◆ 10분 시점을 넷으로 판정 — 우세승 · 역전승 · 역전패 · 열세패

같은 패배라도 처방이 다릅니다. 열세패는 시작을, 역전패는 앞선 판의 마무리를 고칩니다

◆ 격차의 이유(요인 5개) · 반사실 코칭 · 분 단위 궤적 · 플레이 성향 레이더

<https://p4.sumzip.com> — 화면의 확률은 학습된 모델이 낸 값 그대로입니다. 시연용 숫자가 아닙니다.

품질 | 스스로를 검증하는 프로젝트

① 파리티

손계산 = 모델 = 화면
0.818255 소수점 일치

② 수치 대조

문서 24개의 숫자를
근거 CSV 와 자동 대조
— 어긋남 0건

③ 회귀

예측 50건이 골든
정답지와 완전 일치

④ 계약

API 응답을 명세와
대조 — 검증 21항목

◆ 새 검증 규칙은 틀린 값을 넣어 "실제로 잡히는지" 반대 방향으로 확인합니다

- 배포 전 21항목이 전부 통과해야 합니다 — 문서·코드·화면이 서로를 검증합니다
- 덕분에 회귀(화면 먹통·수치 불일치)를 세 번 잡았습니다

5. 서비스 · 향후 방향 | 후속 서비스 개발 계획

접전 판별력 끌어올리기

10분 정보의 상한(2단계 모델 4종 실측으로 확인) — 시점 확장이 다음 열쇠

코칭을 실험으로 검증

지금은 관찰 기록 — 개입 실험(A/B)으로 재면 진짜 코칭이 됩니다

패치 · 티어 확장

아이언~실버 실측 진행 중 — 재학습 파이프라인으로 자동화

수익 모델 실험

예측을 팔고(정밀도) · 끝난 판의 기록을 쌓아 판다(재현율) — 승부예측 서비스 or 분석 데이터 자체를 상품화